시퀀스 다이어그램

백경빈, 이기경, 이현주, 채정호

목차

01 클래스 목록

02 시퀀스

01. 클래스 목록

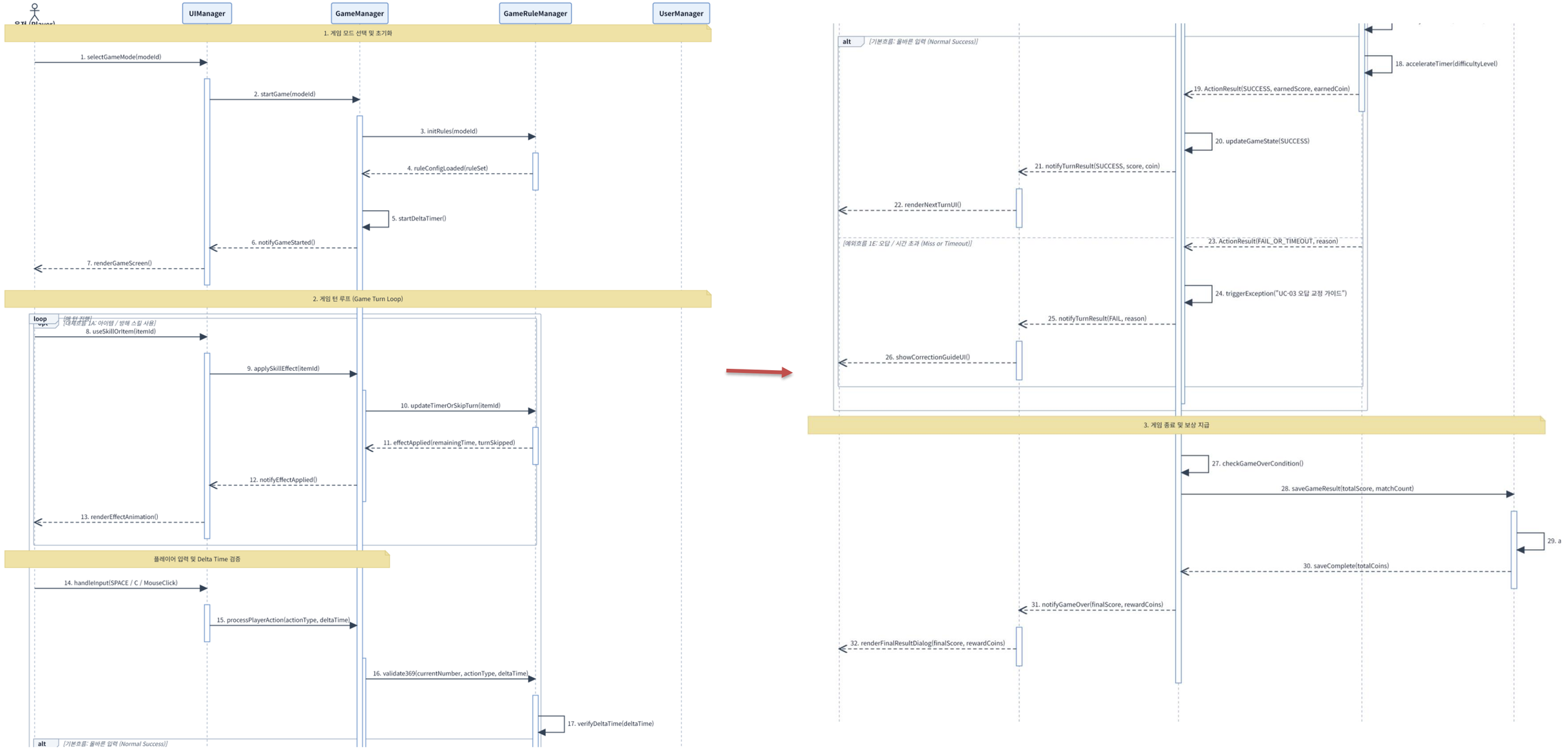
클래스명	클래스 역할
Game Manager	게임 메인 루프 관리, 게임 상태(메인/플레이/결과) 전환 및 턴 흐름 제어
Game Rule Manger	369 숫자 판정 로직, 박수 입력 정확성 검증 및 Delta Time 기반 제한시간 타이머 가속 처리
AI Bot Manager	난이도(쉬움/보통/어려움)별 AI 행동 알고리즘, 반응 딜레이 및 오답 확률 제어
Shop Manager	캐릭터(8종) 목록 조회, 코인 수량 검증, 캐릭터 해금 및 착용 데이터 처리
UI MAnager	2지선다 입력 UI, 타이머/하트 라이프 연출, 시청각 피드백 및 결과 리포트 화면 렌더링
User Manager	플레이어 프로필, 보유 재화(코인), 해금 캐릭터 정보 및 최고 기록 저장·관리

02. 시퀀스 다이어그램

UC-01: 게임 플레이 (5종의 모드)

유스케이스명	게임 플레이 5종의 모드
액터	아동 / 초등 저학년, 일반 유저
개요	유저가 5가지 게임 모드 중 하나를 선택하여 SPACE(숫자)/C(박수) 키 및 마우스 클릭을 활용해 369 룰 판정을 진행하고 게임을 완료한다.
사전조건	시스템이 정상 구동되어 게임 메임 화면에 진입해 있어야 한다.
기본흐름	1. 유저가 원하는 게임 모드 중 1개를 선택한다. 2. 시스템이 게임 턴을 시작하고 Delta Time 기반 제한 시간 타이머를 작동시킨다. 3. 유저가 숫자에 맞춰 조작 키 입력하거나 마우스로 클릭한다. 4. 시스템이 입력값의 정확성 및 쿨타임을 판정한다. 5. 올바른 입력 시 점수 획득 및 다음 턴으로 진행하며 난이도에 따라 타이머가 가속된다. 6. 게임 종료 조건 달성 시 최종 결과 UI를 출력하고 보상 코인을 지급한다.
대체흐름	[대체흐름 1A: 아이템/스킬 사용] - 유저가 파티 대전 모드 중 방해 스킬이나 아이템을 사용하면 즉시 제한 시간 갱신 또는 턴 스킵 효과를 적용한다.
예외흐름	[예외흐름 1E: 오답 발생] - 유저가 잘못된 키를 입력하거나 제한 시간을 초과한 경우 UC-03(오답 교정 가이드 확인) 유스케이스를 확장 실행한다.
사후조건	유저의 플레이 결과(점수, 맞힌 개수)가 저장되고 획득한 보상 코인이 유저 재화에 반영된다.

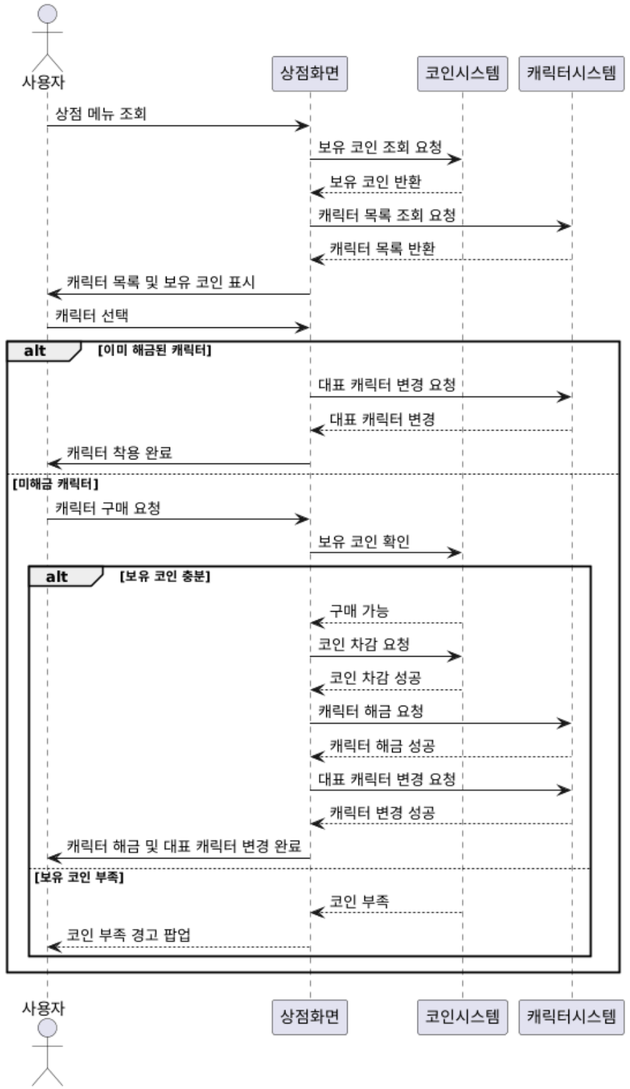
게임 플레이의 시퀀스 다이어그램



UC-02: 상점 이용

유스케이스명	상점 이용
액터	아동 / 초등 저학년, 일반 유저
개요	유저가 게임 플레이를 통해 모은 보상 코인을 소비하여 원하는 동물 캐릭터를 해금하고 착용한다.
사전조건	유저가 시스템 메인 메뉴에서 상점 화면으로 진입한다.
기본흐름	1. 유저가 상점 메뉴를 선택하여 보유 코인 및 캐릭터 목록을 조회한다. 2. 유저가 해금하고자 하는 동물 캐릭터(8종 중 선택)를 클릭한다. 3. 시스템이 보유 코인 수량이 해금 가격 이상인지 검증한다. 4. 코인을 차감하고 캐릭터 해금을 완료한다. 5. 시스템이 해금 완료 시청각 연출을 제공하고 캐릭터를 즉시 착용 가능 상태로 변경한다.
대체흐름	[대체흐름 2A: 캐릭터 착용 변경] - 이미 해금된 캐릭터를 클릭할 경우 코인 차감 없이 해당 캐릭터를 인게임 대표 캐릭터로 즉시 장착한다.
예외흐름	[예외흐름 2E: 코인 부족] - 보유 코인이 부족한 경우 ‘코인이 부족합니다’라는 경고 팝업을 띄우고 구매 처리를 취소한다.
사후조건	유저의 보유 코인이 차감되며, 해금된 캐릭터 소유 정보가 인게임 데이터에 업데이트된다.

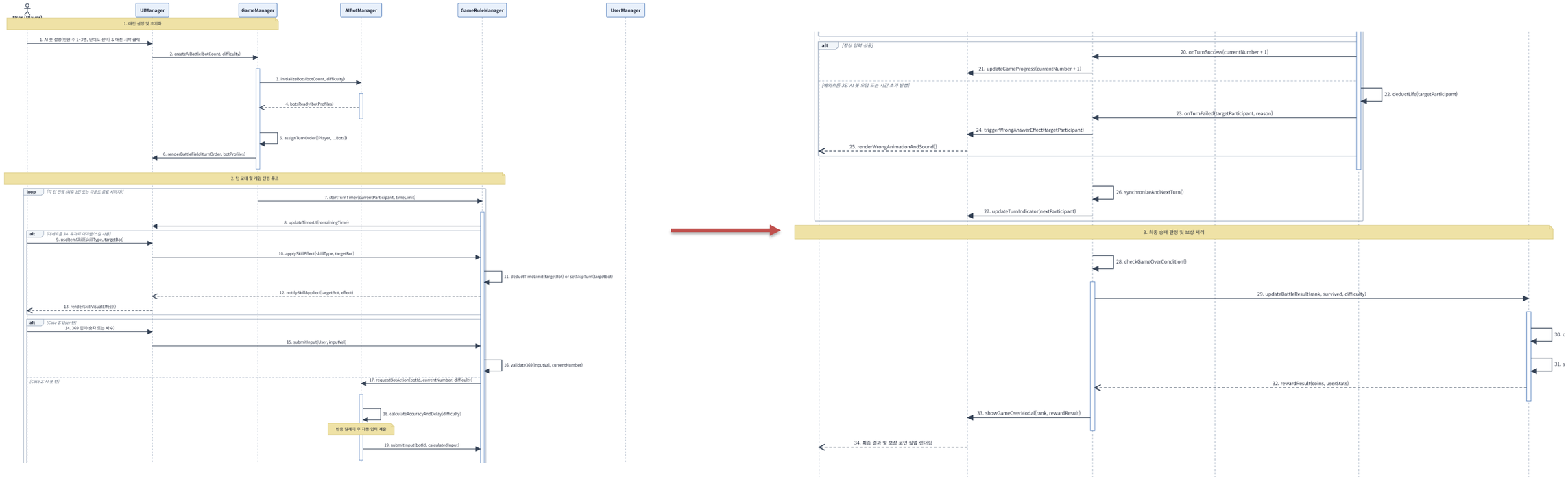
상점 이용의 시퀀스 다이어그램



UC-03: AI 봇과 대전

유스케이스명	AI 봇과 대전
액터	아동 / 초등 저학년, 일반 유저
개요	유저가 인공지능 봇 친구들(미소, 비비, 보모 등)과 인원수 및 난이도를 설정하여 순서대로 턴을 교대하며 타임어택 대전을 진행한다.
사전조건	시스템 메인 메뉴에서 'AI 봇 대전' 모드 진입 완료한다.
기본흐름	1. 유저가 AI 봇 인원수(1~3명)와 난이도(쉬움/보통/어려움)를 선택하고 대전을 시작한다. 2. 시스템이 플레이어와 AI 봇들의 턴 순서를 배정하고 화면에 UI를 랜더링 한다. 3. 현재 턴 플레이어의 제한 시간 타이머가 가동되며, AI 봇 턴일 경우 설정된 정답률과 반응 딜레이 알고리즘에 따라 자동으로 입력을 제출한다. 4. 턴이 종료되면 다음 순서 플레이어로 턴을 동기화하여 전환한다. 5. 최후의 1인이 생존하거나 라운드 종료 시 최종 순위 및 보상 코인을 지급한다.
대체흐름	[대체흐름 3A: 아이템/스킬 사용] 대전 중 아이템 획득 시 상대 AI 봇의 제한 시간을 차감하거나 턴을 건너뛰는 스킬을 사용한다.
예외흐름	[예외흐름 3E: AI 봇 오답 발생] AI 봇이 난이도 확률에 의해 오답을 내거나 시간 초과 시, 하트가 차감되고 오답 연출과 함께 턴이 다음 플레이어로 넘어가게 처리한다.
사후조건	대전 결과(승/패 및 순위)에 따라 유저 재화(코인) 산출 및 계정 데이터 업데이트

AI 봇과 대전의 시퀀스 다이어그램



감사합니다